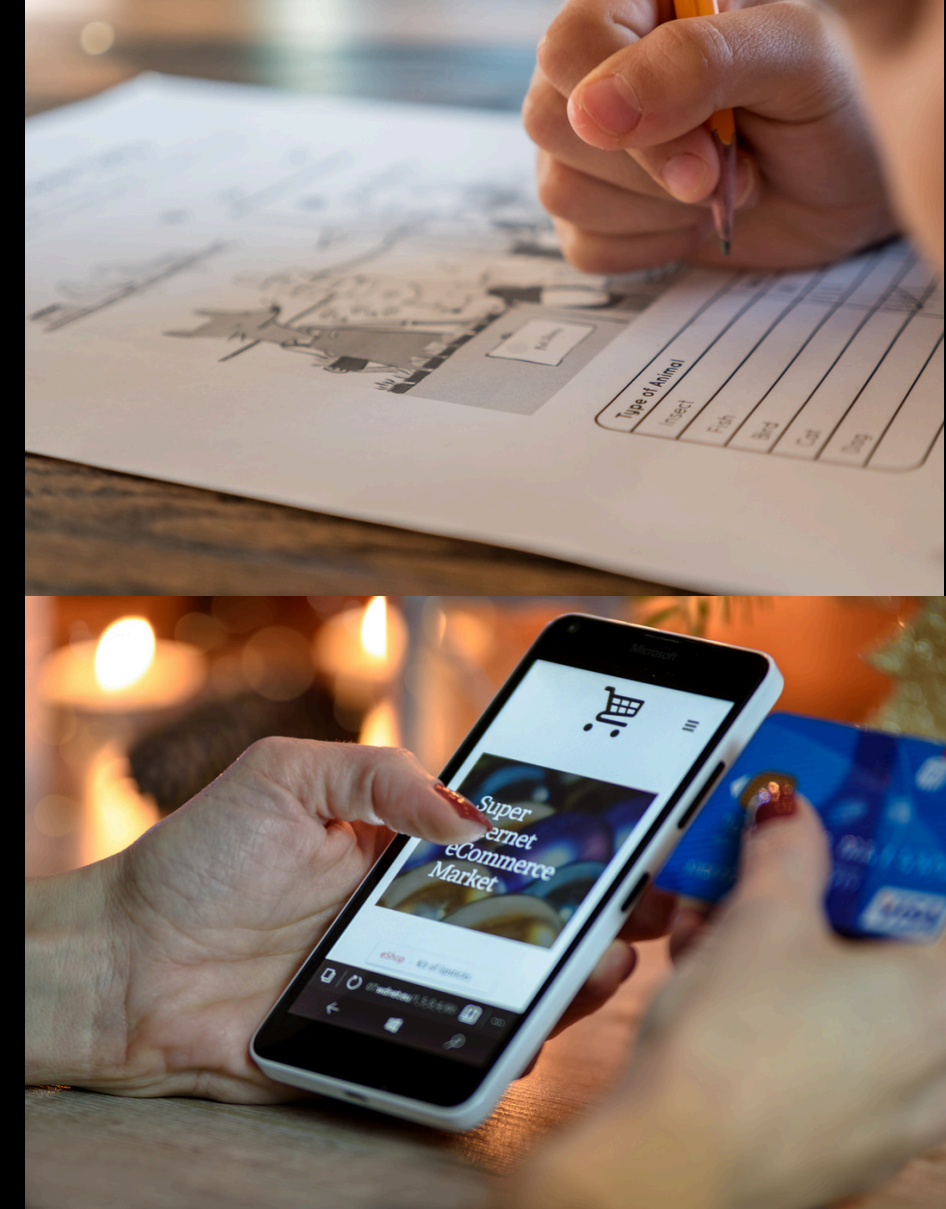


*MINI
PROJECT*



Evaluating Promotion Effectiveness and Forecasting Sales in Retail Stores

Oleh : Daffa Aryo Utomo Sudranto
Program Bootcamp : Data Analyst (Dibimbing.id)
Tahun : 2026
Github : [Click to Link](#)



Education



Universitas Indonesia - Teknik Elektro
09/2017 - 01/2022



Dibimbing.id - Data Analyst
04/2022 - Present



Revou - Digital Marketing
05/2022 - 08/2022

Experience



Co-Owner
Aquarium Indonesia Pangandaran (Aquarium Publik)
12/2022 - 3/2026



Paid Ads Digital Marketer
Somethinc BeautyHaul (Produk Kecantikan)
9/2022 - 12/2022



Performance Digital Marketing
Harisenin.com (Platform Edukasi)
9/2022 - 12/2022

Summary

Lulusan teknik berpengalaman 3+ tahun di bidang operasi & performance marketing yang sedang bertransisi ke Data Analytics. Menguasai Python, SQL, dan visualisasi data. Berbekal kemampuan adaptasi dan problem-solving dari industri rekreasi, siap berkontribusi sebagai Data Analyst berbasis data.

Previous Data Analitic Project

Identifying Funnel Leakage in A/B Testing

Overcoming Profit Leakage from Aggressive Discounting Strategy

Data Analysis with SQL: Olist Dataset (Brazilian e-commerce)

Data Visualization & EDA for: Bike Vuyers Survey

Data Preprocessing: Bike Buyers Dataset

Let's connect



daffa.sudranto@gmail.com



[linkedin.com/in/daffaaryo](https://www.linkedin.com/in/daffaaryo)



Daffa Aryo Utomo Sudranto
Data Analyst

PROBLEM STATEMENT

“Dalam industri ritel modern, **promosi** (onpromotion) merupakan instrumen utama untuk **meningkatkan volume penjualan**. Namun, agresivitas promosi tanpa kurasi produk sering kali memicu **fenomena revenue dilution** atau penurunan margin profitabilitas.

Menurut studi dari Harvard Business Review (HBR) mengenai "How to Stop Getting Promotional Pricing Wrong", **lebih dari 50% promosi ritel** sebenarnya gagal menghasilkan keuntungan karena perusahaan salah memilih produk atau terlalu fokus pada volume alih-alih margin keuntungan

Berdasarkan hal tersebut, analisa ini akan mencari hubungan antara nilai transaksi penjualan (sales) dengan promosi barang penjualan (onpromotion), sehingga perusahaan dapat menentukan strategi promosi yang efektif untuk toko-toko nya“

Business Questions:

- Apakah promosi yang dilakukan pada toko-toko retail dapat mendorong nilai penjualan?
- Apakah terdapat kasus menjalankan promosi secara agresif?
- Apa yang harus dilakukan sehingga promosi produk penjualan dapat efektif dan menguntungkan untuk perusahaan?



Content

<u>ABOUT DATA</u>	01
<u>DATA PREPARATION</u>	02
<u>DATA EXPLORATORY</u>	03
<u>EXPLANATORY DATA</u>	04
<u>INSIGHT</u>	05
<u>CONCLUSION & SUGGESTION</u>	06

About Data

About Dataset:

Dataset ini berisi data **transaksi penjualan produk**. Setiap baris data memiliki informasi transaksi seperti tanggal, identitas toko, kategori produk, dan nilai transaksi.

Baris : 3.000.888
Kolom : 6
Format File : Comma-Separated Values (CSV)
Sumber : [Link Dataset Time Series](#)

Nama Kolom	Deskripsi	Tipe data
id	Identitas setiap baris data	int64
date	tanggal terjadinya transaksi atau sales	object
store_nbr	identitas toko dengan angka	int64
family	kategori produk yang dijual	object
sales	nilai transaksi yang terjadi	float64
onpromotion	jumlah produk yang dipromosikan pada kategori produk	int64

PD Data reparation

DATA PREPARATION

Cleaning Tools

Isi 5 baris teratas :

	id	date	store_nbr	family	sales	onpromotion
0	0	2013-01-01	1	AUTOMOTIVE	0.00	0
1	1	2013-01-01	1	BABY CARE	0.00	0
2	2	2013-01-01	1	BEAUTY	0.00	0
3	3	2013-01-01	1	BEVERAGES	0.00	0
4	4	2013-01-01	1	BOOKS	0.00	0

Tools : Jupyter Notebook via Visual Code Studio

Bahasa

Pemrograman : Python

Python Library : Pandas

DATA PREPARATION

Inspect columns, data count, & data types

Dataset General Information

```
RangeIndex: 3000888 entries, 0 to 3000887
Data columns (total 6 columns):
#   Column      Dtype
---  -
0   id          int64
1   date        object
2   store_nbr   int64
3   family      object
4   sales       float64
5   onpromotion int64
dtypes: float64(1), int64(3), object(2)
memory usage: 137.4+ MB
```

Temuan:

- Berdasarkan tipe data setiap kolom, terdapat **tipe data yang kurang sesuai** yaitu pada kolom dengan informasi tanggal. Dimana tipe data yang lebih tepat adalah datetime



DATA PREPARATION

Pemeriksaan Duplikat

```
df.duplicated().sum()
```

✓ 0.6s

```
np.int64(0)
```

Pemeriksaan Unique Value

```
# data unique pada kolom family
df['family'].unique()
✓ 0.1s
array(['AUTOMOTIVE', 'BABY CARE', 'BEAUTY', 'BEVERAGES', 'BOOKS',
       'BREAD/BAKERY', 'CELEBRATION', 'CLEANING', 'DAIRY', 'DELI', 'EGGS',
       'FROZEN FOODS', 'GROCERY I', 'GROCERY II', 'HARDWARE',
       'HOME AND KITCHEN I', 'HOME AND KITCHEN II', 'HOME APPLIANCES',
       'HOME CARE', 'LADIESWEAR', 'LAWN AND GARDEN', 'LINGERIE',
       'LIQUOR,WINE,BEER', 'MAGAZINES', 'MEATS', 'PERSONAL CARE',
       'PET SUPPLIES', 'PLAYERS AND ELECTRONICS', 'POULTRY',
       'PREPARED FOODS', 'PRODUCE', 'SCHOOL AND OFFICE SUPPLIES',
       'SEAFOOD'], dtype=object)
```

Pemeriksaan Missing Value

```
Empty DataFrame
Columns: [missing_value, percentage(%), data_type]
Index: []
```

```
Jumlah missing value: 0
Persentase missing value (%): 0.0
```

Pemeriksaan Outlier

	sales
lower_bond	-293.77
upper_bond	489.62
n_outlier	447105.00
percentage	14.90

Temuan:

- Tidak ditemukan **duplikat**, maupun **missing value**.
- Kolom object 'family' sudah **konsisten** secara penulisan
- Ditemukan **outlier** sebesar **14,90%** pada kolom **sales**. Data outlier **tidak dapat langsung dihapus** karena memiliki intepretasi bisnis. Namun dapat disesuaikan kembali sesuai dengan kebutuhan analisa.

DATA PREPARATION

Inspect columns statistics (numerical data)

Dataset Statistics (Data Numerikal)

	sales	onpromotion
count	3000888.00	3000888.00
mean	357.78	2.60
std	1102.00	12.22
min	0.00	0.00
25%	0.00	0.00
50%	11.00	0.00
75%	195.85	0.00
max	124717.00	741.00

Temuan:

sales

- **Mean(357.78) > 50% (11)** → indikasi data sangat right-skewed
- **std(1102) > mean (11)** → indikasi bahwa persebaran data sangat jauh dan bervariasi, sehingga terindikasi sulit untuk diprediksi untuk nilai salesnya

onpromotion

- **Mean(2.6) > 50% (0)** → indikasi data sangat right-skewed
- **std(12.22) > mean (2.6)** → indikasi bahwa persebaran data sangat jauh dan bervariasi, sehingga terindikasi sulit untuk diprediksi untuk nilai onpromotion

DATA PREPARATION

Data Transformation:

Ubah kolom informasi tanggal dari object menjadi date

```
# ubah tipe data date menjadi datetime
dfc['date'] = pd.to_datetime(dfc['date'])
dfc.dtypes
```

✓ 0.1s

id	int64
date	datetime64[ns]
store_nbr	int64
family	object
sales	float64
onpromotion	int64
dtype:	object

Feature Engineering:

Membuat kolom status penjualan:

- **kolom sales_status:**
- Kolom untuk memberikan tanda/flag jika terdapat nilai sales lebih dari 0 pada tiap transaksi.
 - **Jika nilai sales > 0:** maka isi data kolom = 1 (terdapat transaksi dengan nilai tertentu)
 - **Jika nilai sales = 0:** isi data kolom = 0 (tidak ada nilai transaksi)

Nilai sales > 0:

	id	store_nbr	family	sales	onpromotion	sales_status
date						
2017-08-15	3000887	9	SEAFOOD	16.00	0	1

Nilai sales = 0:

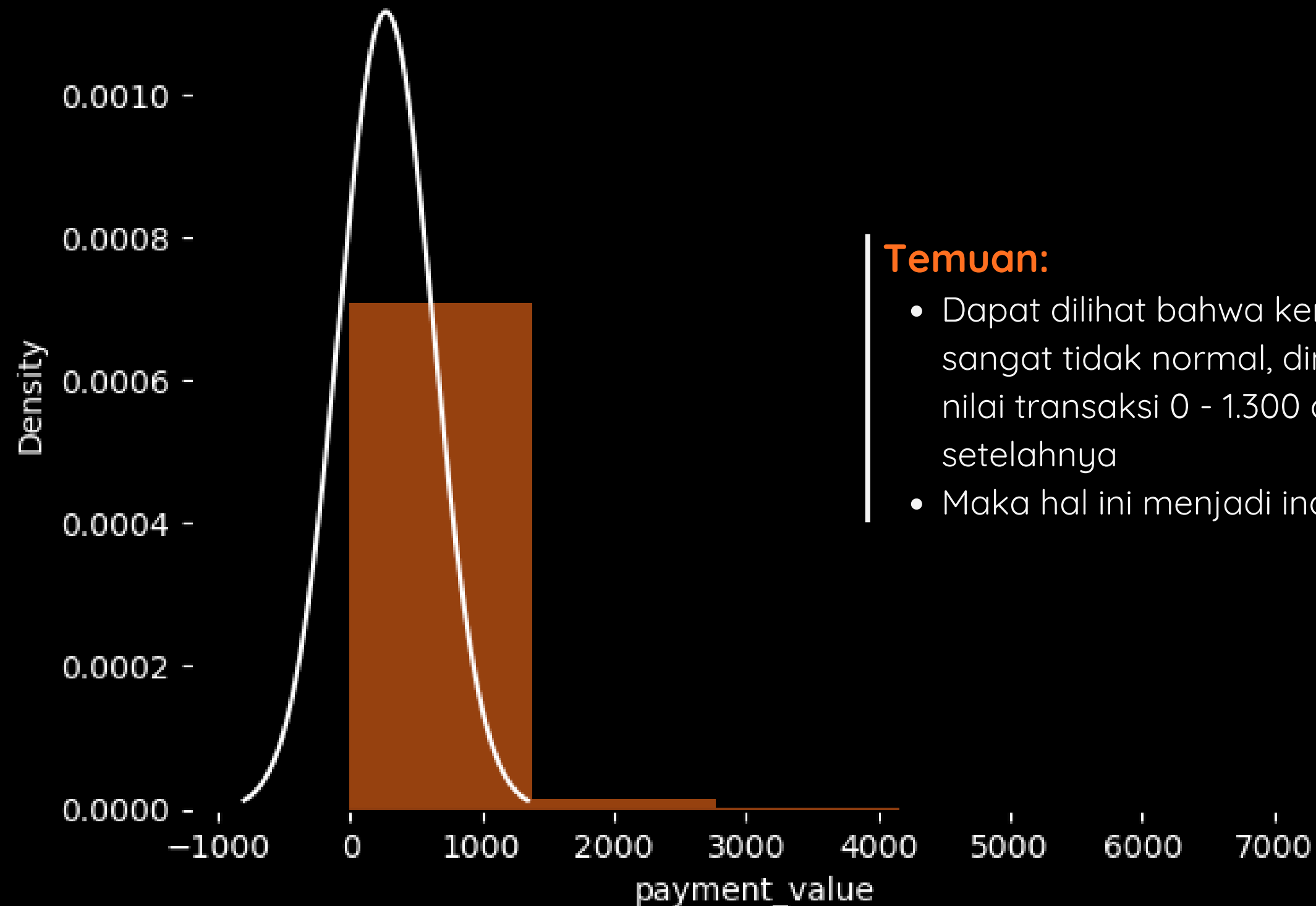
	id	store_nbr	family	sales	onpromotion	sales_status
date						
2013-01-01	0	1	AUTOMOTIVE	0.00	0	0

ED Data Exploratory

DATA EXPLORATORY

Data Distribution

payment_value Distribution (PDF)



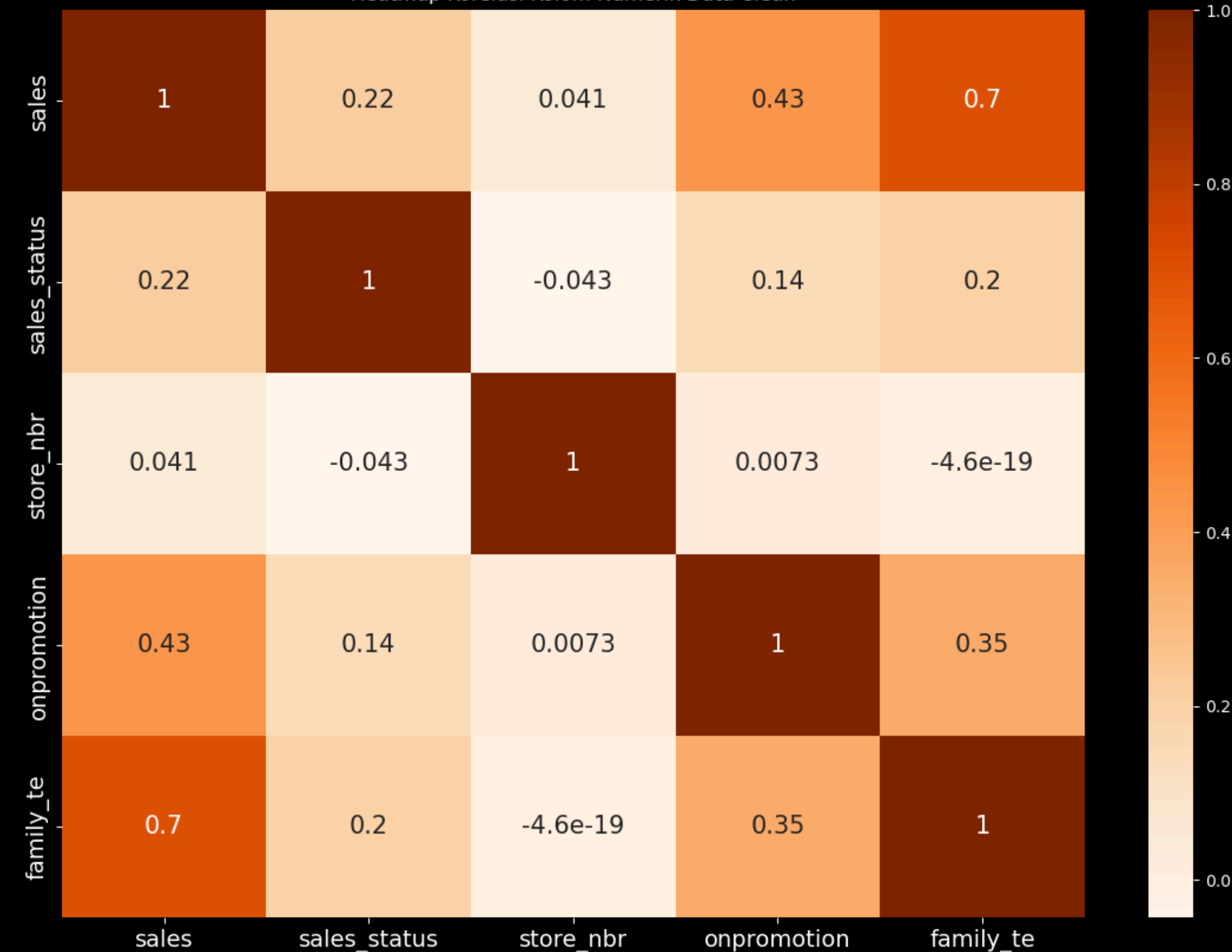
Temuan:

- Dapat dilihat bahwa kerapatan data pada kolom payment value sangat tidak normal, dimana populasi sangat rapat pada kisaran nilai transaksi 0 - 1.300 dan menurun drastis untuk nilai setelahnya
- Maka hal ini menjadi indikasi bahwa data tidak normal

DATA EXPLORATORY

Numeric Data Heatmap

Heatmap Korelasi Kolom Numerik Data Clean



Target Encoding kolom 'family'

- kolom family yang memiliki tipe data object diubah dengan nilai rata-rata sales untuk tiap kategori
- Dengan mengubahnya tipe data menjadi numerik, nilai korelasi pada kolom 'family' dapat terlihat

```
dfc['family_te'] = df.groupby('family')['sales'].transform('mean')
```

- Dilakukan pemeriksaan **heatmap** untuk melihat **korelasi antar kolom numerik**
- **sales dengan family memiliki korelasi yang cukup tinggi**. Hal tersebut cukup wajar karena sales berdasarkan kategori merupakan bagian dari nilai sales
- ditemukan juga bahwa **onpromotion memiliki korelasi dengan sales (0.43)**. Terdapat indikasi bahwa semakin banyak produk yang dipromosikan, nilai sales diindikasikan meningkat.
- korelasi **onpromotion** dengan **family_te** memiliki korelasi tidak langsung **(0.43)**. Namun dapat diinterpretasikan bahwa kategori produk yang dipromosikan, cenderung kategori yang memiliki rata-rata sales tinggi

DATA OVERVIEW

Hypothesis Test - Spearman Correlation

Uji Hipotesis dengan Metode Spearman Correlation

- Spearman Correlation adalah uji korelasi berbasis ranking untuk mengukur hubungan antar variabel
- Dapat digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antar 2 variabel (**sales vs onpromotion**)
- Metode ini dipilih karena metode ini merupakan uji non-parametrik sehingga data tidak membutuhkan distribusi normal atau hubungan linier
- Jika nilai **Corr > 0** : **Hubungan positif**; Jika nilai **Corr < 0**: **Hubungan negatif**
- Jika **P-Value < 0.05**: **Tolak H0**; Jika **P-Value >= 0.05**: **Gagal Tolak H0**

Intepretasi nilai Corr/rho

Nilai p/rho	Arti
0.00-0.19	Sangat lemah
0.20-0.39	Lemah
0.40-0.59	Sedang
0.60-0.79	Kuat
0.80-1.00	Sangat kuat

Hipotesis dengan Spearman Correlation

H0: Kemungkinan tidak memiliki hubungan

H1: Kemungkina memiliki hubungan yang kuat

Hasil Uji Hipotesis

```
Nilai corr/rho: 0.5380218163559218
Nilai P-Value: 0.0
```

```
P-Value: 0.0 < 0.05, maka Tolak H0: Terdapat hubungan yang signifikan
```

Intrepretasi Hasil:

- **terdapat hubungan** yang signifikan antara sales dengan onpromotion.
- **hubungannya positif**, artinya semakin tinggi angka promosi, nilai sales ikut meningkat (korelasi sedang)

DATA EXPLORATORY

Hypothesis Test - Kruskal-Wallis

Uji Hipotesis

- **Kruskal-Wallis** adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan kelompok sampel yang tidak berhubungan (independen).
- Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan distribusi nilai sales antar kelompok kategori (family dan store_nbr).
- Walaupun store_nbr beritipe data numerik, namun angka pada kolom ini digunakan sebagai identitas bukan angka dengan nilai tertentu.

Hipotesis dengan Kruskal-Wallis:

H0: Tidak ada perbedaan distribusi sales antar kategori

H1: Terdapat perbedaan distribusi sales antar kategori

```
# grouping data berdasarkan family
groups_family = [
    group['sales'].values
    for name, group in df.groupby('family')
]

# uji kruskal
stat_family, p_family = kruskal(*groups_family)

print("Kruskal-Wallis Test (sales vs family)")
print("Statistic:", stat_family)
print("P-value:", p_family)
```

✓ 0.6s

```
Kruskal-Wallis Test (sales vs family)
Statistic: 1800262.2960342665
P-value: 0.0
```

```
# grouping data berdasarkan store
groups_store = [
    group['sales'].values
    for name, group in df.groupby('store_nbr')
]

# uji kruskal
stat_store, p_store = kruskal(*groups_store)

print("\nKruskal-Wallis Test (sales vs store_nbr)")
print("Statistic:", stat_store)
print("P-value:", p_store)
```

✓ 0.8s

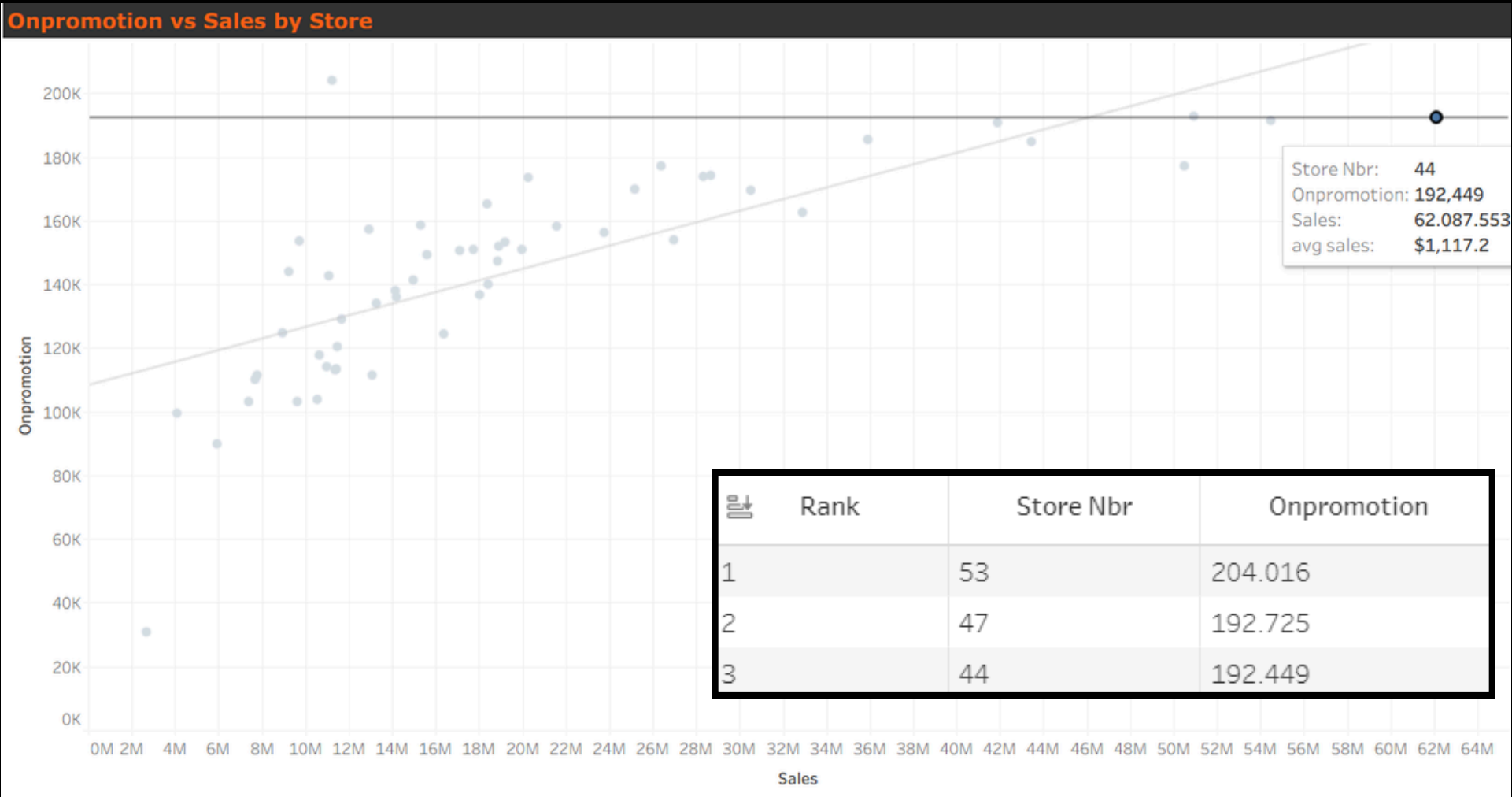
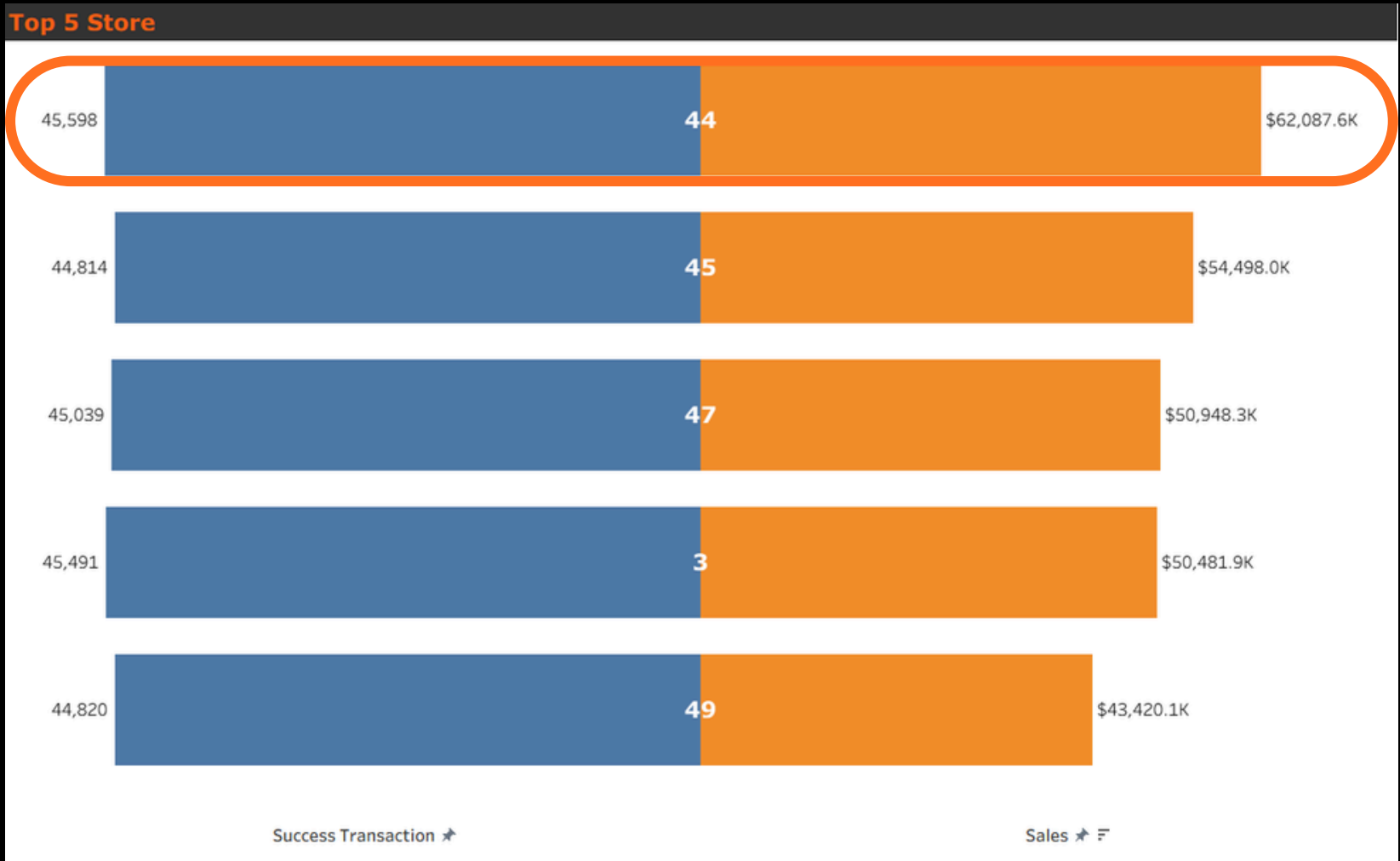
```
Kruskal-Wallis Test (sales vs store_nbr)
Statistic: 266880.4611403738
P-value: 0.0
```

Hasil:

- **sales vs family:** p-value < 0.05
(terdapat perbedaan distribusi sales pada kategori family)
- **sales vs store_nbr:** p-value < 0.05
(terdapat perbedaan distribusi sales pada antar store)

Explanatory Data

EXPLANATORY DATA: PROMOTION VS SALES



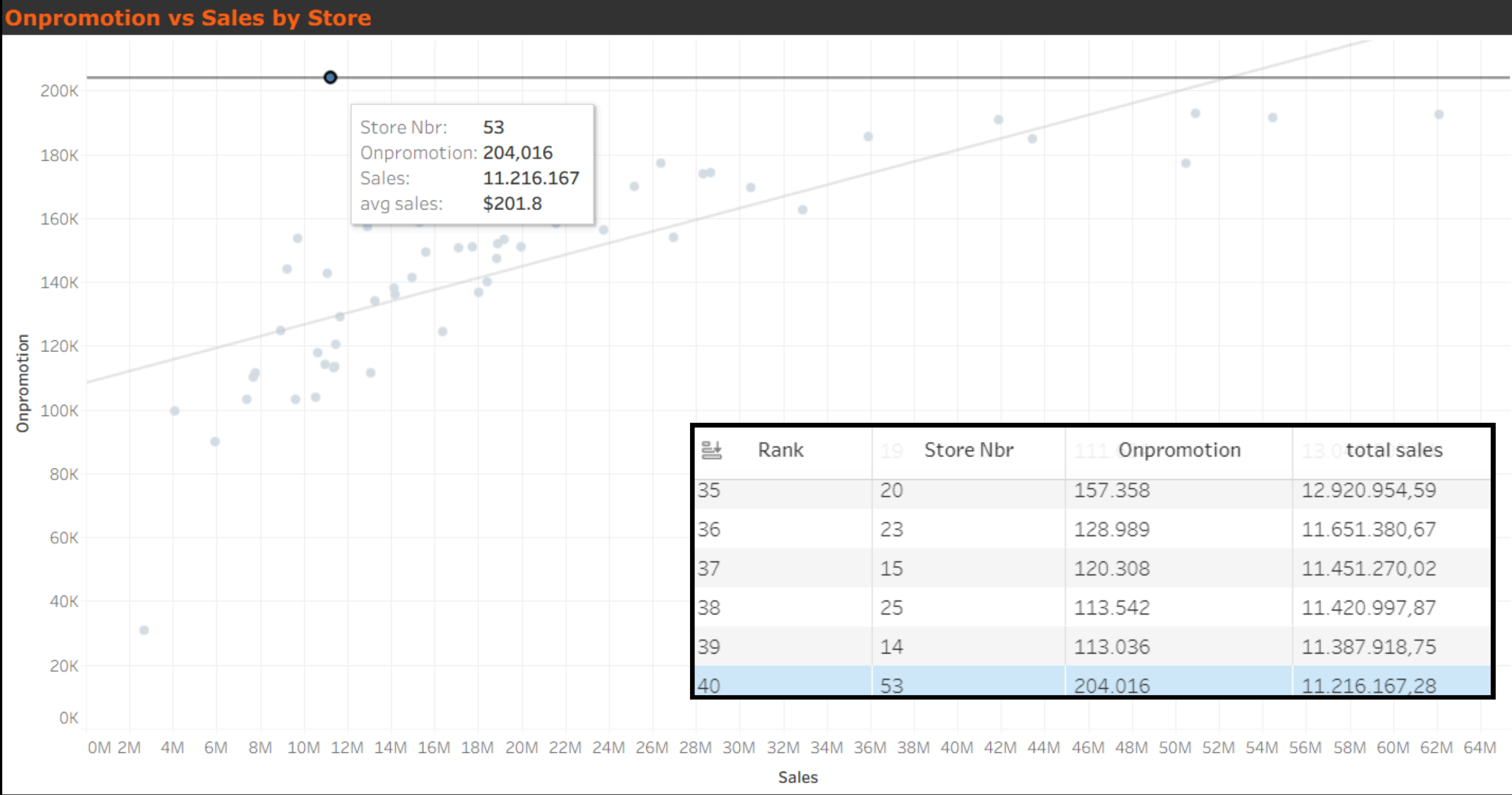
- **Store 44** memimpin sebagai toko dengan nilai penjualan tertinggi sepanjang waktu.
- Dapat dilihat bahwa jumlah transaksi yang berhasil tidak memiliki perbedaan yang jauh ($\pm 2\%$).
- Namun, perbedaan nilai sales **store 44 (Rank 1)** dengan **store 49 (Rank 5)** adalah $\pm 30\%$.

- Ditemukan bahwa **store 44** menduduki **posisi ke-3** dalam jumlah barang yang dipromosikan (**onpromotion**) sebesar **192.449**.
- Hal tersebut membuktikan korelasi antara sales dengan onpromotion, **dimana jumlah barang yang dipromosikan berbanding lurus dengan jumlah sales**.

Key Insight:

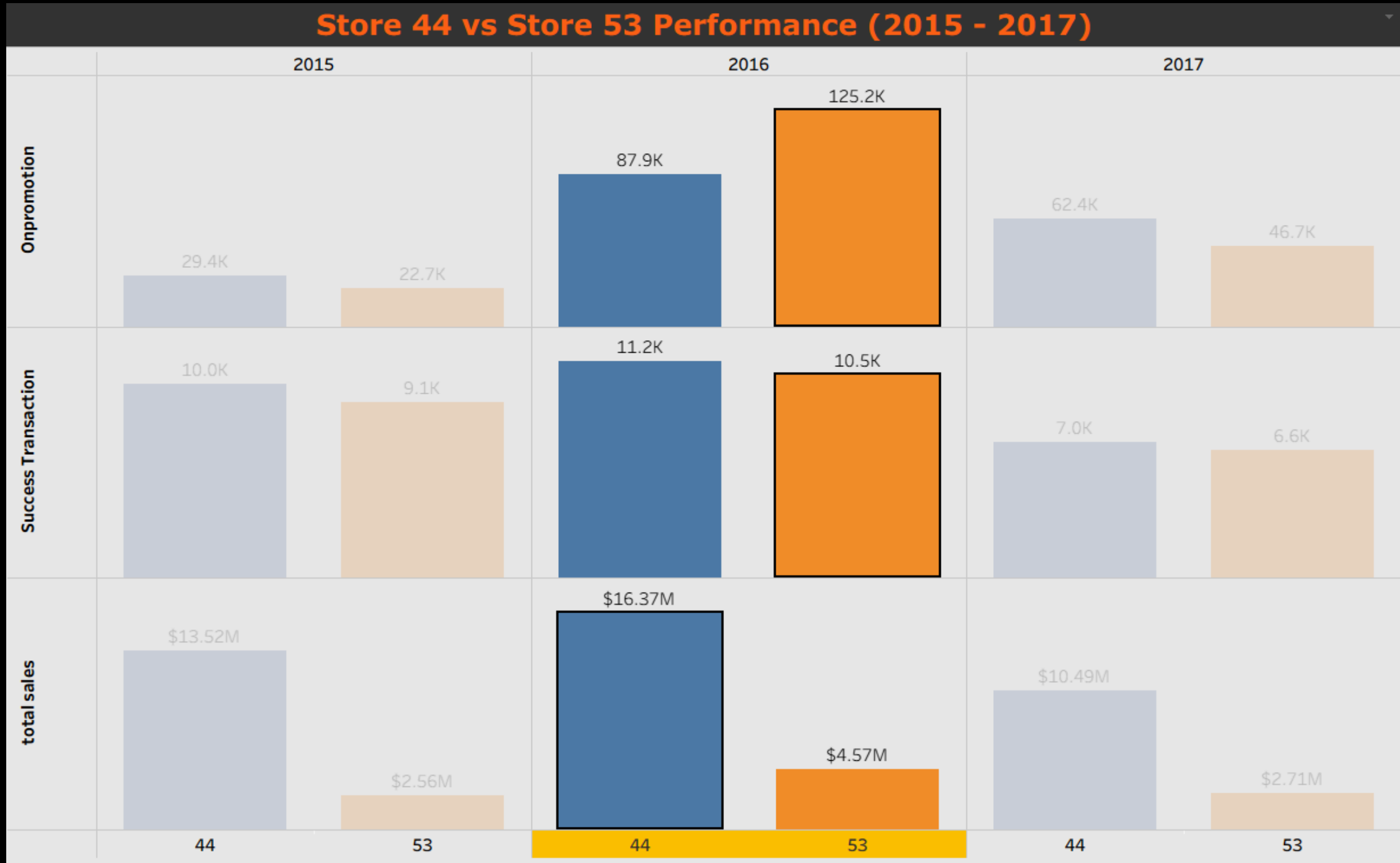
“melakukan promosi pada produk penjualan dapat mendorong performa nilai penjualan atau transaksi yang dilakukan pada beberapa toko.”

EXPLANATORY DATA: PROMOTION VS SALES



- Ditemukan toko dengan jumlah produk yang dipromosi terbanyak adalah **store 53** dengan 204.016 barang yang dipromosikan.
- Namun, store 53 menduduki **posisi ke-40** dalam total **nilai transaksi** sebesar 11.216.167.
- Hal ini menjadi kontradiksi dengan temuan pada store 44 serta korelasi positif antara onpromotion dengan sales.

EXPLANATORY DATA: PROMOTION VS SALES

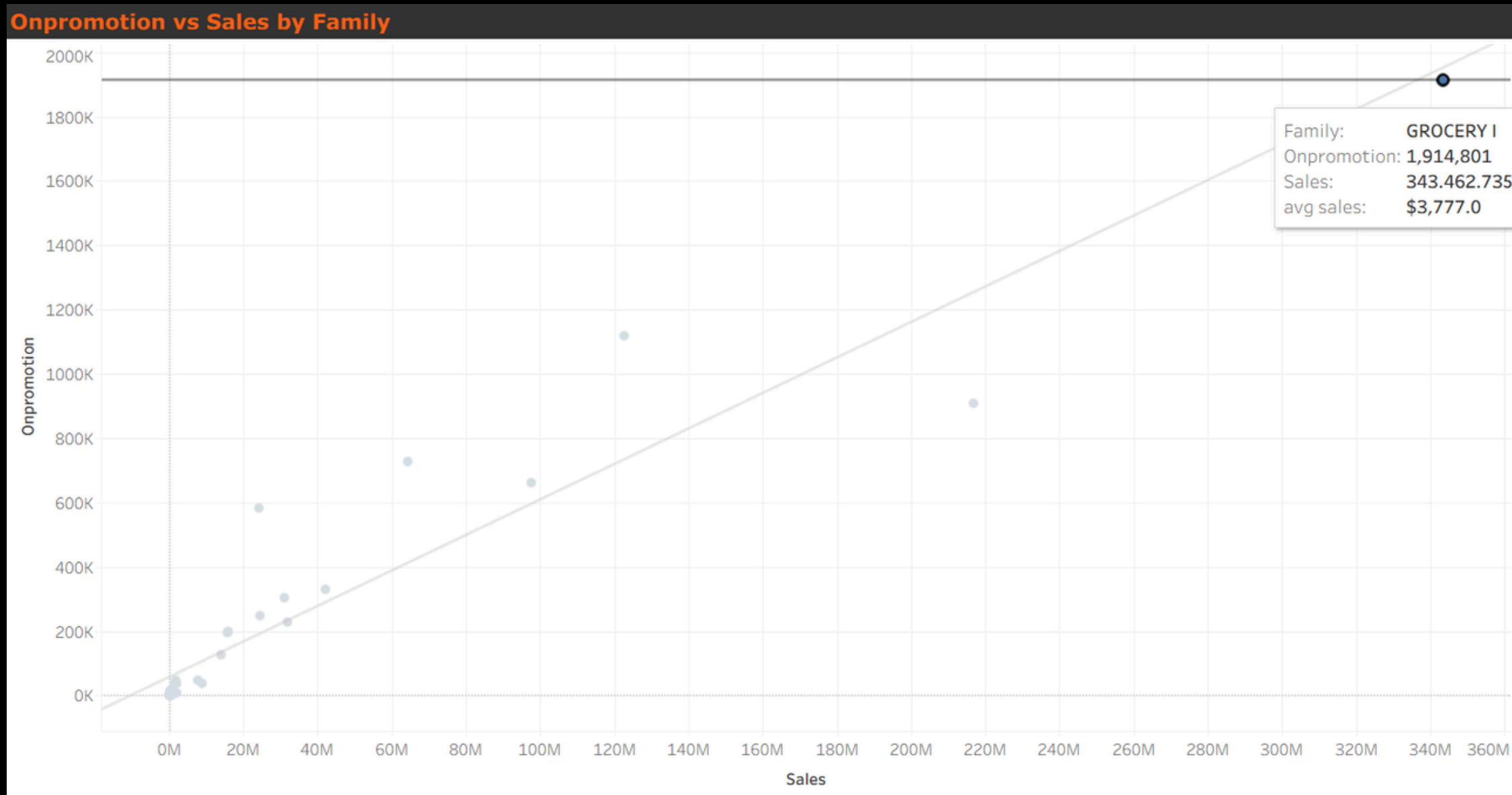


- Dilakukan komparasi pada **periode 2015 - 2017**, ditemukan bahwa pada **tahun 2016** jumlah barang yang dipromosikan pada store 53 **lebih banyak 42%** dibandingkan dengan store 44.
- Jumlah transaksi pada store 53 hanya berbeda **6%** lebih sedikit dibandingkan dengan store 44.
- Namun, nominal total penjualan pada store 44 sekitar **3x lebih banyak** dibandingkan dengan store 53.

Key Insight:

“Meningkatkan promosi barang dengan kuantitas yang besar tidak dapat secara langsung mendorong nilai transaksi penjualan toko. Menjalankan strategi promosi penjualan barang dengan tidak tepat dapat memberikan potensi dalam menurunkan potensi keuntungan dari pemasukan penjualan toko atau bahkan dapat menyebabkan kerugian.”

EXPLANATORY DATA: FAMILY PROMOTION



- Untuk mendukung strategi promosi yang dapat mendorong nilai transaksi penjualan yang tepat, dilakukan penelusuratan kategori produk yang tepat untuk dilakukan promosi produk.
- Ditemukan, **family (kategori produk) Grocery I** menjadi family dengan jumlah promosi produk terbanyak serta memiliki nilai transaksi penjualan tertinggi dibandingkan dengan family lainnya.
 - **Jumlah produk yang dipromosikan:** 1.914.801
 - **Total nilai transaksi (sales):** \$343.462.735

EXPLANATORY DATA: AVERAGE TICKET SIZE



Ranking by Onpromotion on Family: Grocery I

Rank	Store Nbr	Family	Onpromotion	avg sales	total sales
1	53	GROCERY I	54.708	\$1,907.3	3.211.885,00
2	47	GROCERY I	48.215	\$9,212.9	15.514.528,49
3	46	GROCERY I	47.308	\$8,516.8	14.342.262,00
4	44	GROCERY I	47.188	\$9,730.4	16.386.055,04
5	45	GROCERY I	46.985	\$9,708.9	16.349.751,29

Ranking by Average Sales

Rank	Store Nbr	Onpromotion	Total Success Transaction	total sales	avg sales
1	44	192.449	45.598	62.087.553,25	\$1,117.2
2	45	191.503	44.814	54.498.010,42	\$980.7
3	47	192.725	45.039	50.948.310,06	\$916.8
4	3	177.075	45.491	50.481.910,19	\$908.4
5	49	184.736	44.820	43.420.095,78	\$781.3

- Dibuat table ranking toko dengan jumlah promosi terbanyak pada famly Grocery I.
- **Store 53** berada pada posisi pertama dalam jumlah barang yang dipromosikan dari famly Grocery I, namun nilai transaksi penjualan terbesar masih datang dari **store 44**.
- Ternyata **rata-rata nilai transaksi** pada store 44 pada penjualan pada famiy Grocey I menjadi yang terbesar dengan nilai \$9.730 (**4x dari store 53**).
- Selain pada famly Grocery I, store 44 memiliki **rata-rata nilai transaksi tertinggi** untuk seluruh transaksi penjualan (**\$1.117**).

Key Insight:

“Dalam melakukan stategi promosi barang penjualan, perusahaan harus memperhitungkan harga barang yang akan dipromosikan agar penjualan dengan barang yang dipromosikan dapat efektif untuk mendorong nilai transaksi dari penjualan barang. Stategi promosi barang yang efektif dapat mendorong nilai transaksi sehingga perusahaan memiliki potensi untuk meraih keuntungan.”

EXPLANATORY DATA: SALES FORECAST

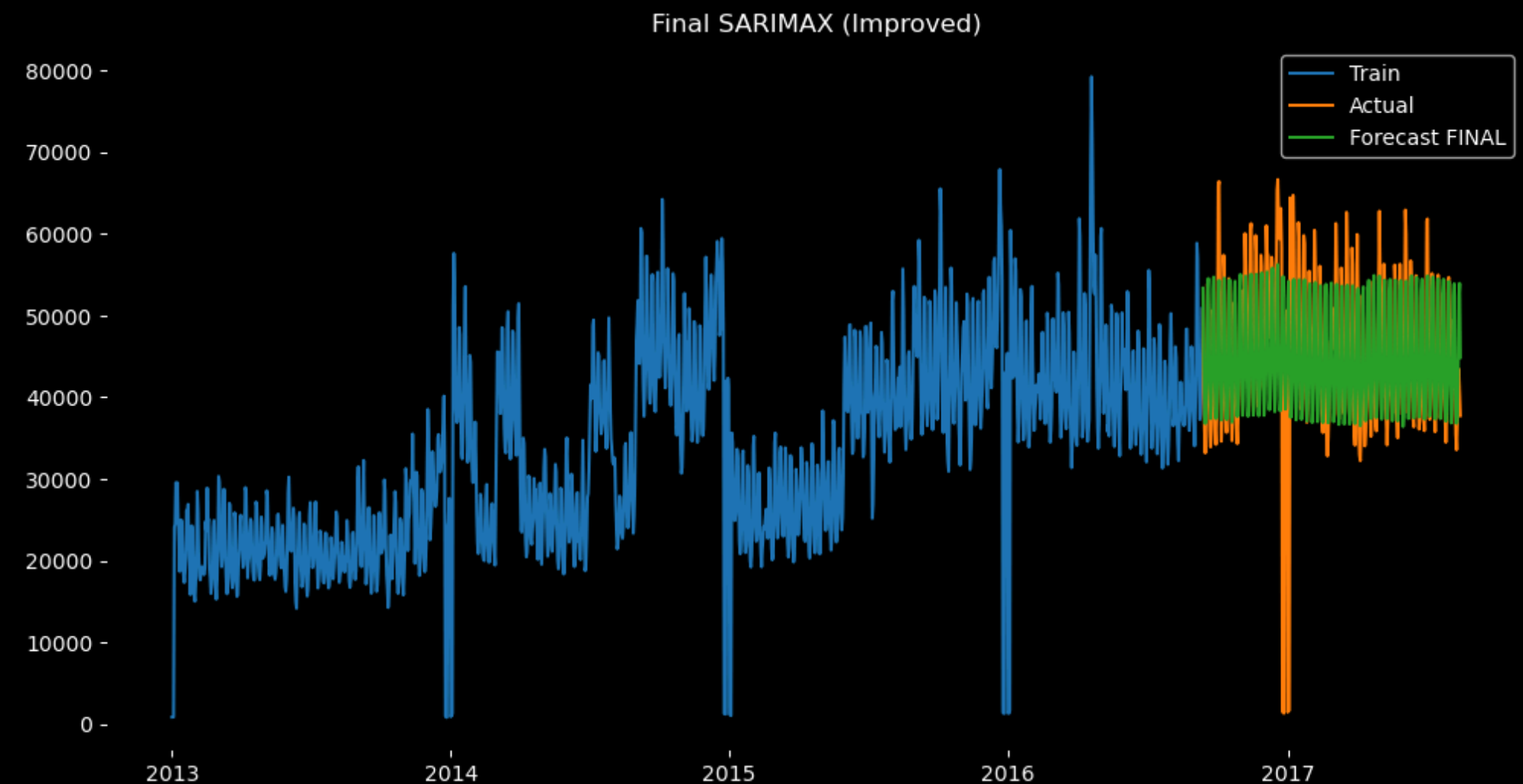
Prediksi 16 hari kedepan (16 - 31 Agustus 2017)

Metode prediksi: SARIMAX

- Model yang digunakan adalah SARIMAX (Seasonal ARIMA with Exogenous Variables) untuk memprediksi penjualan harian pada Store 44. Model ini menggabungkan pola historis time series dengan faktor eksternal berupa jumlah promosi (onpromotion) serta lag-nya.
- Transformasi log (log1p) diterapkan untuk menstabilkan variansi, kemudian hasil prediksi dikembalikan ke skala asli. Model ini efektif dalam menangkap pola tren dan musiman, serta cukup responsif terhadap perubahan akibat promosi, meskipun masih memiliki keterbatasan dalam menangani spike ekstrem.

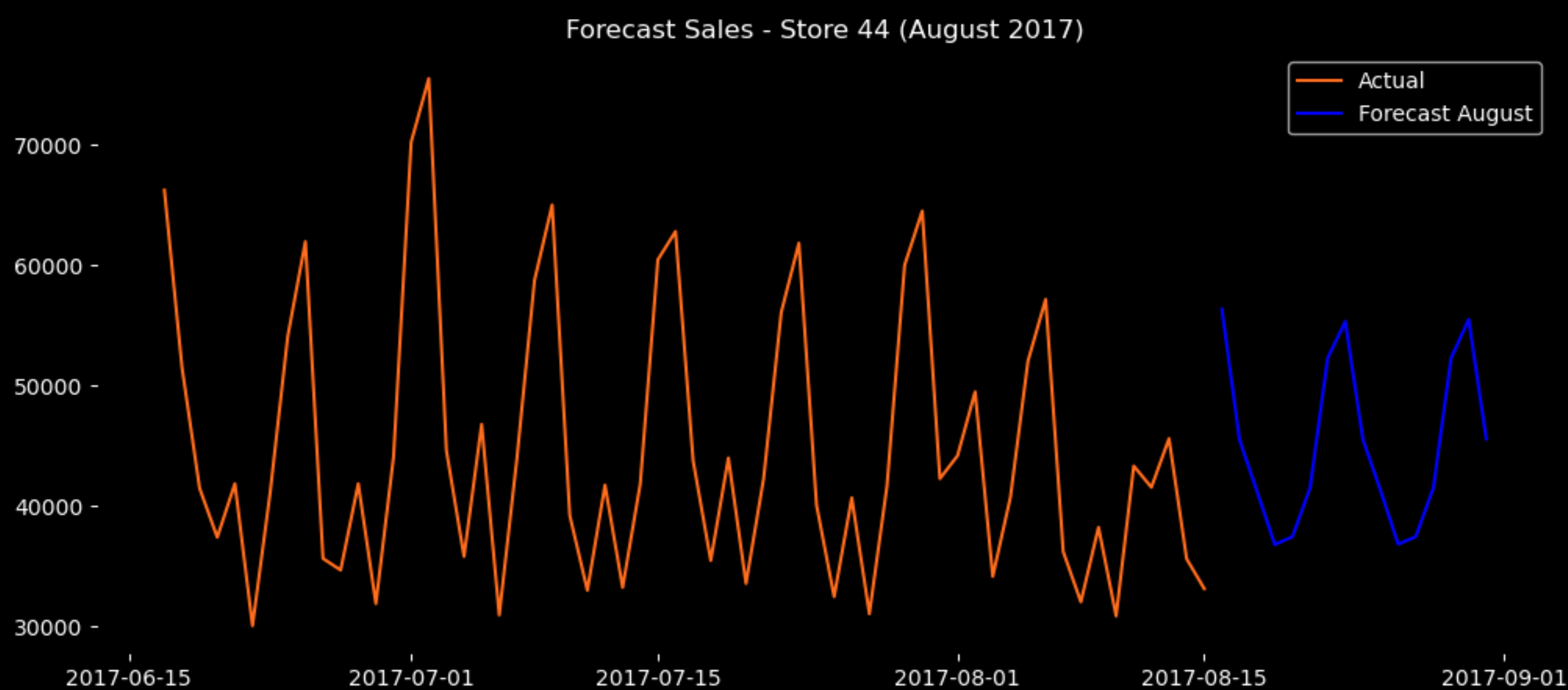
Hasil Uji Coba Model:

	order	AIC	MAE	RMSE
3	(2, 0, 2)	29071.82	6075.45	8311.65
0	(1, 0, 1)	29153.75	5790.18	8312.29
1	(2, 0, 1)	29108.55	5976.17	8314.99
2	(1, 0, 2)	29064.30	6069.12	8334.45



DATA EXPLORATORY

Prediksi 16 hari kedepan (16 - 31 Agustus 2017)



	date	forecast_sales
0	2017-08-16	56351.74
1	2017-08-17	45496.70
2	2017-08-18	41191.46
3	2017-08-19	36808.97
4	2017-08-20	37452.74
5	2017-08-21	41497.44
6	2017-08-22	52278.19
7	2017-08-23	55332.02
8	2017-08-24	45533.31
9	2017-08-25	41294.84
10	2017-08-26	36836.82
11	2017-08-27	37458.72
12	2017-08-28	41529.34
13	2017-08-29	52264.83
14	2017-08-30	55498.75
15	2017-08-31	45570.17

DASHBOARD TABLEAU (CLICK TO LINK).



Sales Performance

Sales & Transaction

\$1,073.64M
Total Sales

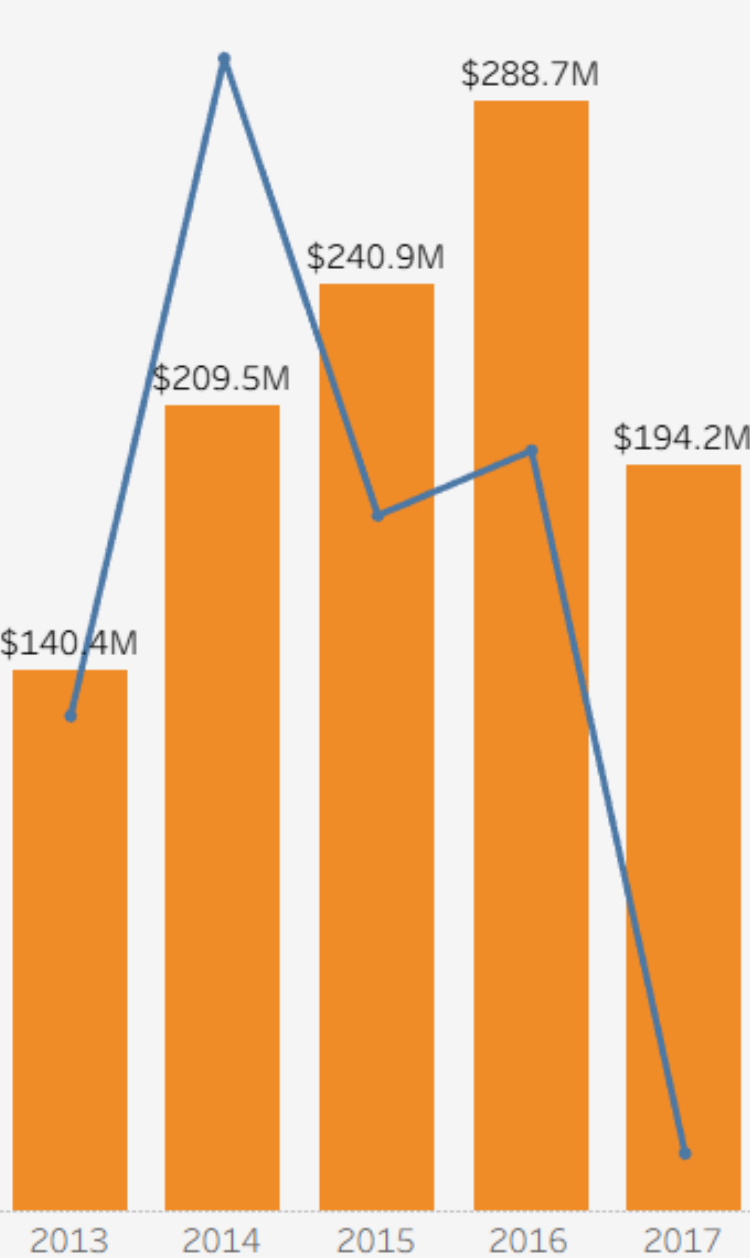
\$357.8
Average Sales

2,061,758
Total Success Transaction

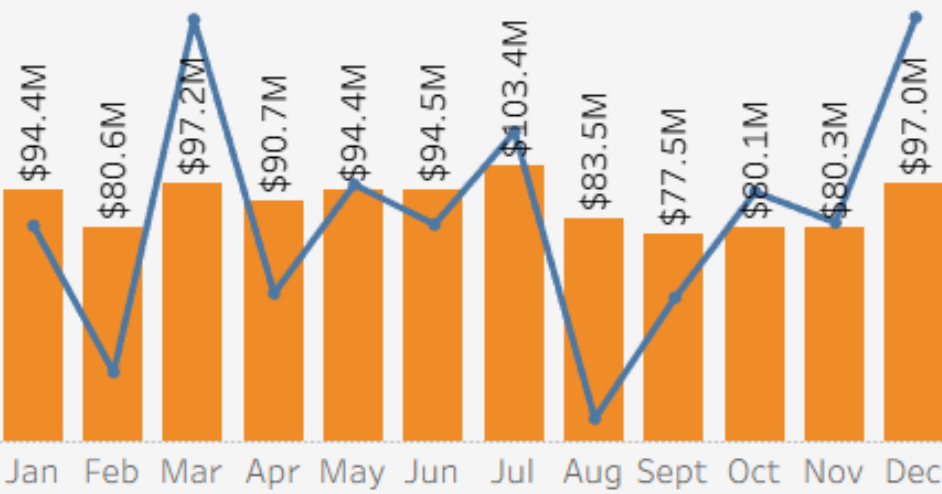
68.70%
Sales Success Rate

Sales Status: (All) Store Number: (All) Family/Category: (All) Day: (All) Month: (All) Year: (All)

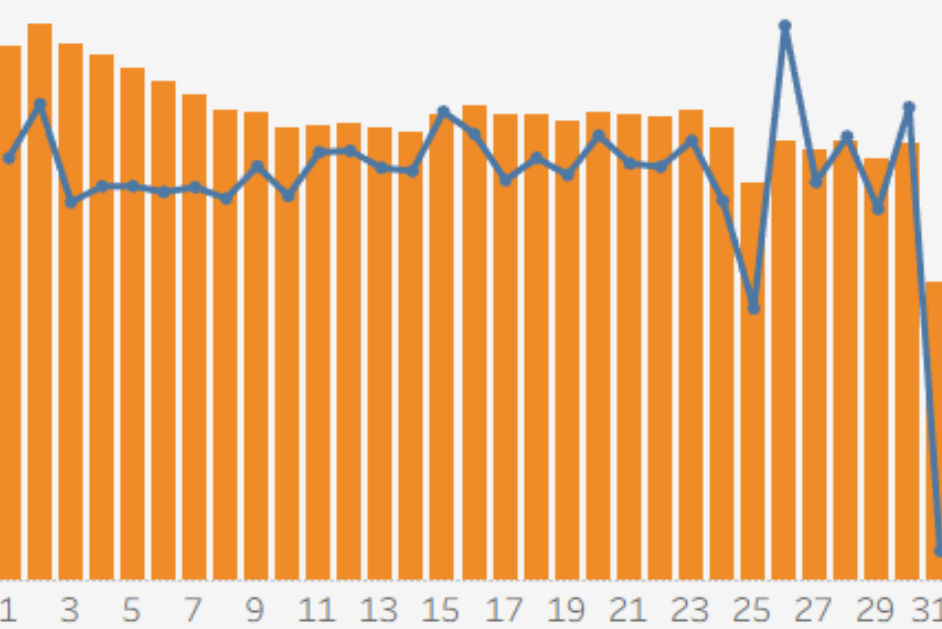
Yearly Sales



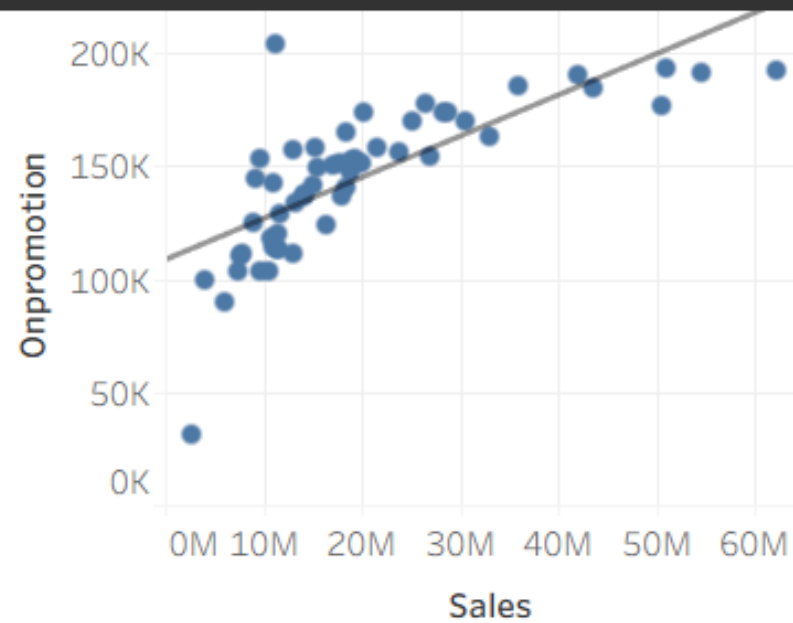
Montly Sales



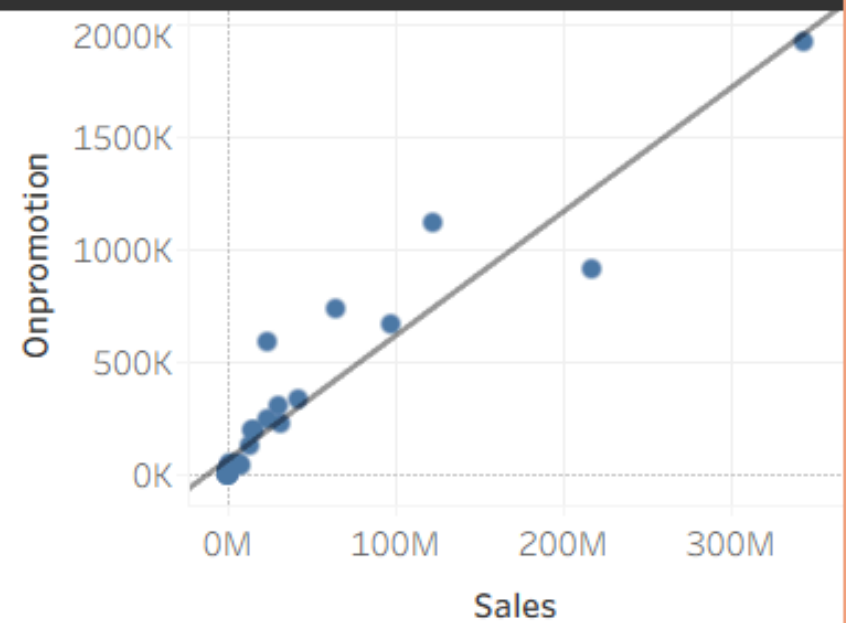
Daily Sales



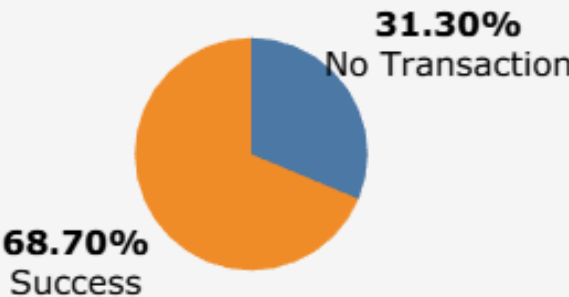
Onpromotion vs Sales by Store



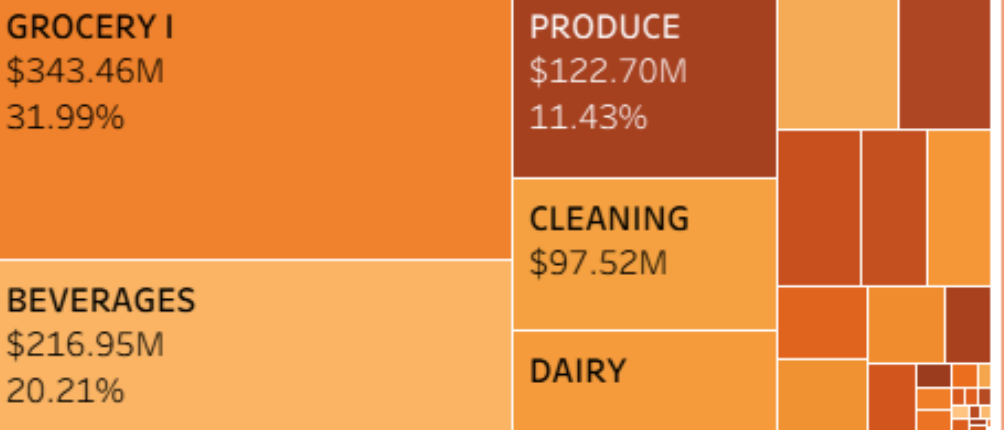
Onpromotion vs Sales by Family



Sales Status Proportion



Sales Contrubution by Family



DASHBOARD TABLEAU (CLICK TO LINK).



Sales & Transaction

Sales Performance

\$1,073.64M
Total Sales

\$357.8
Average Sales

2,061,758
Total Success Transaction

68.70%
Sales Success Rate

Store Nbr

(All)

Family

(All)

Day

(All)

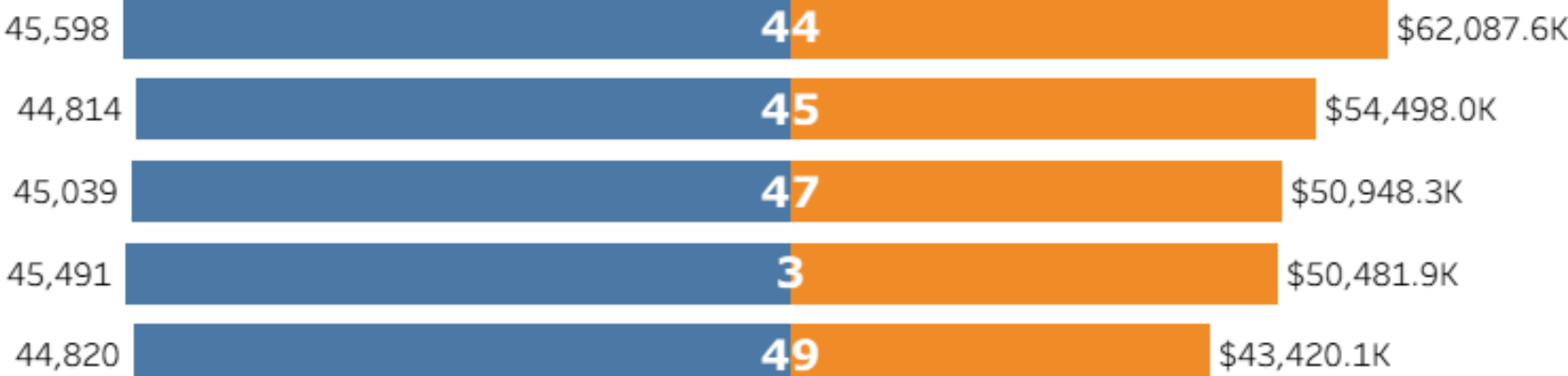
Month

(All)

Year

(All)

Top 5 Store



Success Transaction

Sales

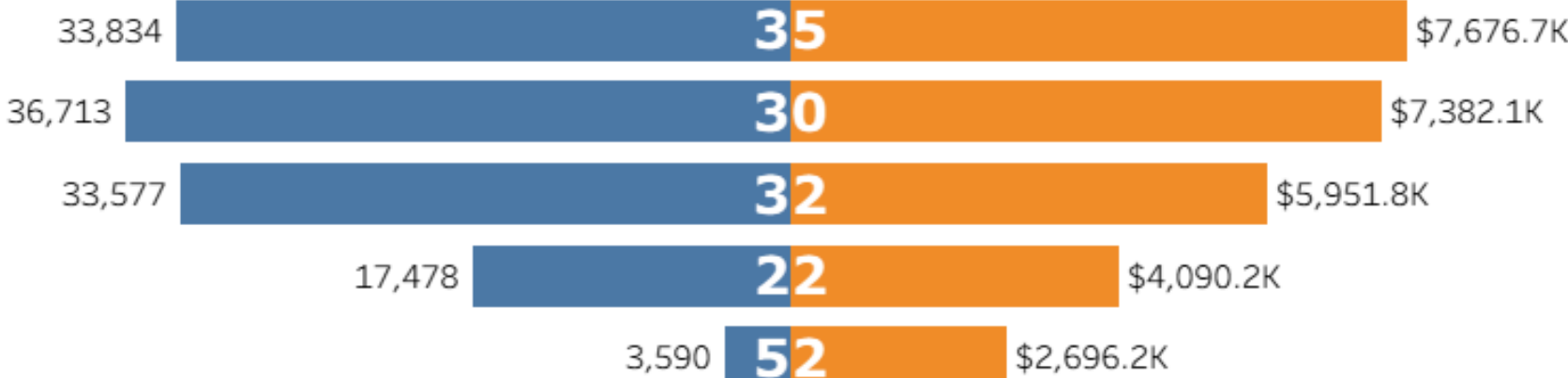
Top 5 Family



Success Transaction

Sales

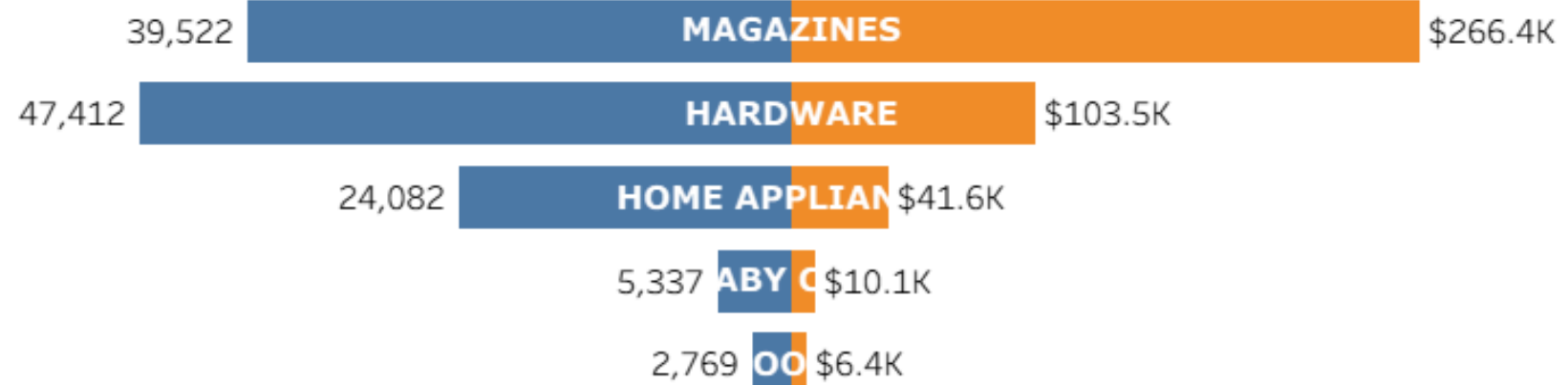
Bottom 5 Store



Success Transaction

Sales

Bottom 5 Family



Success Transaction

Sales

Insights

Insight 1: Efektifitas yang tidak merata (Store 53 Paradox)

- Meskipun secara statistik makro terdapat korelasi positif sedang (0.53) antara promosi dan penjualan, penerapannya di lapangan sering kali meleset. Store 53 mengalokasikan jumlah barang promosi tertinggi (204K barang), namun berada di peringkat ke-40 dalam total sales. Sebaliknya, Store 44 dengan promosi lebih sedikit mampu meraup total sales 3 kali lipat lebih tinggi (\$16.37M vs \$4.57M pada tahun 2016).

Insight 2: Pentingnya "Average Ticket Size"

- Faktor utama kegagalan Store 53 adalah rendahnya rata-rata nilai transaksi (average sales hanya \$201.8), sementara Store 44 berhasil mencatatkan rata-rata \$1.117.2 per transaksi. Strategi promosi di Store 53 tampaknya terjebak pada produk-produk murah (low-value items).

Insight 3: Grocery I Sebagai Mesin Utama Revenue

- Kategori Grocery I menyumbang porsi terbesar terhadap total bisnis, yakni mencapai \$343.46M (31.99% dari total sales). Di kategori ini, Store 44 tetap mendominasi dengan rata-rata transaksi per penjualan sebesar \$9.730.4, jauh mengungguli Store 53 yang hanya sebesar \$1.907.3

Conclusion & Suggestion

CONCLUSION & SUGGESTION

Conclusions:

- Promosi Bukan Satu-satunya Penentu: Strategi promosi terbukti efektif meningkatkan nilai transaksi hanya apabila diterapkan pada kategori produk yang memiliki margin tinggi atau average ticket size besar (seperti Grocery I di Store 44). Promosi massal pada barang murah (seperti di Store 53) hanya menghabiskan kuota promosi tanpa mendongkrak revenue secara proporsional.

Suggestions:

- **Audit & Re-alokasi Kuota Promosi Store 53:** Hentikan strategi promosi kuantitas tinggi pada produk murah di Store 53. Alihkan fokus promosi ke produk dengan average sales yang lebih tinggi untuk mendongkrak profitabilitas toko.
- **Standardisasi Strategi Store 44 ke Toko Lain:** Lakukan benchmarking terhadap keputusan produk, manajemen harga, dan penempatan promosi yang dilakukan oleh Store 44.